

1과목 : 콘크리트공학

1. 프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 프리스트레싱할 때의 콘크리트 압축강도는 프리텐션 방식으로 시공할 경우 30MPa 이상이어야 한다.
- ② 프리스트레스트 그라우트에 사용하는 혼화제는 블리딩 발생이 없는 타입의 사용을 표준으로 한다.
- ③ 서중 시공의 경우에는 자연제를 경함 감수제를 사용하여 크라우트 온도가 상승되거나 크라우트가 급결되지 않도록 하여야 한다.
- ④ 굵은 골재의 최대 치수는 보통의 경우 40mm를 표준으로 한다. 그러나 부재치수, 철근간격, 펌프압송 등의 사정에 따라 25mm를 사용할 수도 있다.

2. 15회의 시험실적으로부터 구한 콘크리트 압축강도의 표준편차가 2.5MPa이고, 콘크리트의 설계기준압축강도가 30MPa인 경우 콘크리트의 배합강도는?

- ① 32.89MPa ② 33.26MPa
- ③ 33.89MPa ④ 34.26MPa

3. 콘크리트의 크리프에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 온도가 높을수록 크리프는 증가한다.
- ② 조강시멘트는 보통시멘트보다 크리프가 작다.
- ③ 단위 시멘트량이 많을수록 크리프는 감소한다.
- ④ 물-시멘트비, 응력이 클수록 크리프는 증가한다.

4. 콘크리트의 작업성(workability)을 증진시키기 위한 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 입도나 입형이 좋은 골재를 사용한다.
- ② 혼화재료로서 AE제나 감수제를 사용한다.
- ③ 일반적으로 콘크리트 반죽의 온도상승을 막아야 한다.
- ④ 일정한 슬럼프의 범위에서 시멘트량을 줄인다.

5. 프리스트레스트 콘크리트 그라우트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 물-결합재비는 55%이하로 한다.
- ② 블리딩률은 0%를 표준으로 한다.
- ③ 팽창률은 팽창성 그라우트에서는 0~10%를 표준으로 하여야 한다.
- ④ 부재 콘크리트와 긴장재를 일체화시키는 부착강도는 재령 28일의 압축강도로 대신하여 설정할 수 있다.

6. 콘크리트 타설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트를 2층 이상으로 나누어 타설할 경우, 상층의 콘크리트 타설을 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳기 시작하기 전에 해야 한다.
- ② 콘크리트 타설 도중 표면에 떠올라 고인블리딩수가 있을 경우에는 표면에 흠을 만들어 제거하여야 한다.
- ③ 한 구획 내의 콘크리트는 타설이 완료될 때까지 연속해서 타설해야 한다.
- ④ 콘크리트는 그 표면에 한 구획 내에서는 거의 수평이 되도록 타설하는 것을 원칙으로 한다.

7. 쏫크리트 시공에 대한 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 쏫크리트 작업에서 반발량이 최소가 되도록하고, 리바운드된 재료는 즉시 혼합하여 사용하여야 한다.
- ② 쏫크리트는 빠르게 운반하고, 급결제를 첨가한 후는 바

로 뽐어붙이기 작업을 실시하여야 한다.

- ③ 대기 온도가 10℃ 이상일 때 뽐어붙이기를 실시하며, 그 이하의 온도일 때는 적절한 온도대책을 세운 후 실시한다.
- ④ 쏫크리트는 뽐어붙인 콘크리트가 흘러내리지 않는 범위의 적당한 두께를 뽐어붙이고, 소정의 두께가 될 때까지 반복해서 뽐어붙여야 한다.

8. 압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험(KS F 2421) 중 물을 붓고 시험하는 경우(주수법)의 공기량 측정기 용량은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3L ② 5L
- ③ 7L ④ 9L

9. 일반콘크리트 비비기로부터 타설이 끝날때까지의 시간 한도로 옳은 것은?

- ① 외기온도에 상관없이 1.5시간을 넘어서는 안 된다.
- ② 외기온도에 상관없이 2시간을 넘어서는 안된다.
- ③ 외기온도가 25℃ 이상일 때는 1.5시간, 25℃ 미만일 때에는 2시간을 넘어서는 안 된다.
- ④ 외기온도가 25℃ 이상일 때에는 2시간, 25℃미만일 때에는 2.5시간을 넘어서는 안 된다.

10. 수중 콘크리트의 시공에서 주의해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트는 수중에 낙하시키지 않아야 한다.
- ② 물막이를 설치하여 물을 정지시킨 정수중에서 타설하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 한 구획의 콘크리트 타설을 완료한 후 레이턴스를 제거하고 다시 타설하여야 한다.
- ④ 완전히 물막이를 할 수 없어 콘크리트를 유수 중에 타설할 때 한계유속은 5m/s 이하로 하여야 한다.

11. 한중 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하루의 평균기온이 4℃이하가 예상되는 조건일 때는 한중 콘크리트로 시공하여야 한다.
- ② 재료를 가열할 경우, 물 또는 골재를 가열하는 것으로 하며, 시멘트는 어떠한 경우라도 직접 가열할 수 없다.
- ③ 한중 콘크리트에는 공기연행 콘크리트를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 타설할 때의 콘크리트 온도는 구조물의 단면치수, 기상 조건 등을 고려하여 25~30℃의 범위에서 정하여야 한다.

12. 콘크리트 가지기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내부진동기는 연직방향으로 일정한 간격으로 찢러 넣는다.
- ② 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m정도 찢러 넣는다.
- ③ 내부진동기는 콘크리트를 횡방향으로 이동시킬 목적으로 사용해서는 안된다.
- ④ 콘크리트를 타설한 직후에는 절대 거푸집의 외측에 진동을 주어서는 안된다.

13. 고압증기양생한 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고압증기양생한 콘크리트는 어느 정도의 취성을 갖는다.
- ② 고압증기양생한 콘크리트는 보통양생한 것에 비해 백태 현상이 감소된다.

- ③ 고압증기양생한 콘크리트는 보통양생한 것에 비해 열팽창계수와 탄성계수가 매우 작다.
- ④ 고압증기양생한 콘크리트는 황산염에 대한 저항성이 향상된다.

14. 유동화 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유동화 콘크리트의 슬럼프 값은 최대 210mm 이하로 한다.
- ② 유동화제는 질량 또는 용적으로 계량하고, 그 계량 오차는 1회에 1% 이내로 한다.
- ③ 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량은 100mm 이하를 원칙으로 하며, 50~80mm를 표준으로 한다.
- ④ 베이스 콘크리트 및 유동화 콘크리트의 슬럼프 및 공기량 시험은 50m³ 마다 1회씩 실시하는 것을 표준으로 한다.

15. 콘크리트 성능저하 원인의 하나인 알칼리골재 반응에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 알칼리골재 반응을 억제하기 위하여 단위시멘트량을 크게 하여야 한다.
- ② 알칼리골재 반응은 고로슬래그 미분말, 플라이애시 등의 포졸란 재료에 의해 억제된다.
- ③ 알칼리골재 반응은 알칼리-실리카 반응-탄산염 반응, 알칼리-실리케이트 반응으로 분류한다.
- ④ 알칼리골재 반응이 진행되면 무근콘크리트에서는 거북이등과 같은 균열이 진행된다.

16. 골재의 단위용적이 0.7m³인 콘크리트에서 잔골재율이 40%이고, 잔골재의 비중이 2.58이면 단위 잔골재량은 얼마인가?

- ① 710.6kg/m³ ② 722.4kg/m³
- ③ 745.2kg/m³ ④ 750.0kg/m³

17. 경량골재 콘크리트의 특징으로 틀린 것은?

- ① 강도가 작다. ② 흡수율이 작다.
- ③ 탄성계수가 작다. ④ 열전도율이 작다.

18. 콘크리트의 재료분리 현상을 줄이기 위한 사항으로 틀린 것은?

- ① 잔골재율을 증가시킨다.
- ② 물-시멘트비를 작게 한다.
- ③ 포졸란을 적당량 혼합한다.
- ④ 굵은 골재를 많이 사용한다.

19. 콘크리트 배합설계 시 굵은 최대치수의 선정방법으로 틀린 것은?

- ① 단면이 큰 구조물인 경우 40mm를 표준으로 한다.
- ② 일반적인 구조물의 경우 20mm 또는 25mm를 표준으로 한다.
- ③ 거푸집 양 측면 사이의 최소 거리의 1/3을 초과해서는 안된다.
- ④ 개별 철근, 다발철근, 간장재 또는 최소 순간격의 3/4을 초과해서는 안된다.

20. 콘크리트의 받아들이기 품질검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트의 받아들이기 검사는 콘크리트가 타설된 이후에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

- ② 굳지 않은 콘크리트의 상태는 외관 관찰에 의하여, 콘크리트 타설 개시 및 타설 중 수시로 검사하여야 한다.
- ③ 바다 잔골재를 사용한 콘크리트의 염소이온량은 1일에 2회 시험하여야 한다.
- ④ 강도검사는 콘크리트 배합검사를 실시하는 것을 표준으로 한다.

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 흙의 지지력 시험과 직접적인 관계가 없는 것은?

- ① 평판재하시험 ② CBR시험
- ③ 표준관입시험 ④ 정수위 투수시험

22. 교량의 구조에 따른 분류 중 아래에서 설명하는 교량 형식은?

주탑, 케이בל, 주형의 3요소로 구성되어 있고, 케이블을 주형에 정착시킨 교량형식이며, 장지간 교량에 적합한 형식으로서 국내 서해대교에 적용된 형식이다.

- ① 사장교 ② 현수교
- ③ 아치교 ④ 트러스교

23. 37800m³(완성된 토량)의 성토를 하는데 유용토가 40000m³(느슨한 토량)이 있다. 이 때 부족한 토량은 본바닥 토량으로 얼마인가? (단, 흙의 종류는 사질토이고 토량의 변화율은 L=1.25, C=0.90이다.)

- ① 8000m³ ② 9000m³
- ③ 10000m³ ④ 11000m³

24. 유토곡선(Mass curve)의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유토곡선의 최댓값, 최솟값을 표시하는 점은 절토와 성토의 경계를 말한다.
- ② 유토곡선의 상승부분은 성토, 하강부분은 절토를 의미한다.
- ③ 유토곡선이 기선아래에서 종결된 때에는 토량이 부족하고 기선위에서 종결된 때에는 토량이 남는다.
- ④ 기선상에서의 토량은 "0"이다.

25. 폭우 시 옹벽 배면의 흙은 다량의 물을 함유하게 되는데 뒤채움 흙에 배수 시설이 불량할 경우 침투수가 옹벽에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수평 저항력의 증가
- ② 활동면에서의 양압력 증가
- ③ 옹벽 저면에서의 양압력 증가
- ④ 포화 또는 부분포화에 의한 흙의 무게 증가

26. 준설능력이 크고 대규모 공사에 적합하여 비교적 넓은 면적의 토질준설에 알맞고 선(船)형에 따라 경질토 준설도 가능한 준설선은?

- ① 그레브 준설선 ② 디퍼 준설선
- ③ 버킷 준설선 ④ 펌프 준설선

27. PERT와 CPM의 차이점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① PERT의 주목적은 공기단축, CPM은 공사비 절감이다.

- ② PERT는 작업 중심의 일정계산이고, CPM은 결합점 중심의 일정계산이다.
 ③ PERT는 3점 시간 추정이고, CPM은 1점 시간 추정이다.
 ④ PERT는 이용은 신규사업, 비반복사업에 이용되고, CPM은 반복사업, 경험이 있는 사업에 이용된다.

28. 강말뚝의 부식에 대한 대책으로 적당하지 않은 것은?

- ① 초음파법 ② 전기 방식법
 ③ 도장에 의한 방법 ④ 말뚝의 두께를 증가시키는 방법

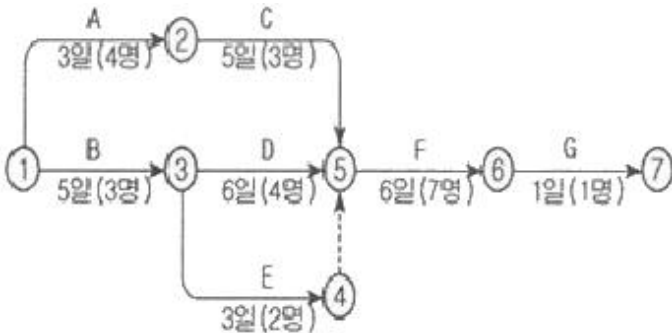
29. 암거의 배열방식 중 접수지거를 향하여 지형의 완만하고, 같은 습윤상태인 곳에 적합하며, 1개의 간선집수지를 또는 접수지거로 가능한 한 많은 흡수거를 합류하도록 배열하는 방식은?

- ① 자연식(Natural system)
 ② 차단식(Intercepting system)
 ③ 빗식(Gridiron system)
 ④ 집단식(Grouping system)

30. 보강도 옹벽의 뒤채움재료로 가장 적합한 흙은?

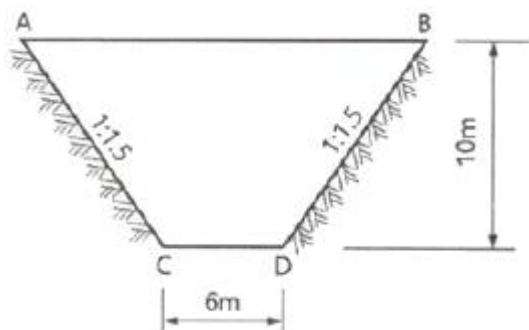
- ① 점토질흙 ② 실트질흙
 ③ 유기질흙 ④ 모래 섞인 자갈

31. 아래 그림과 같은 네트워크 공정표에서 전체 공기는?



- ① 12일 ② 15일
 ③ 18일 ④ 21일

32. 다음과 같은 절토 단면도에서 길이 30m에 대한 토량은?



- ① 5700m³ ② 6030m³
 ③ 6300m³ ④ 6600m³

33. 벤치 컷에서 벤치의 높이가 8m, 천공간격이 4m, 최소 저항선이 4m일 때 암석 굴착할 경우 장악량은? (단, 폭파계수(C)는 0.181이다.)

- ① 20.0kg ② 23.2kg
 ③ 31.2kg ④ 35.6kg

34. 딥퍼(dipper)용량이 0.8m³일 때 파워 셔블의 1일 작업량을 구하면? (단, 사이클 타임은 30초, 딥퍼 계수는 1.0, 흙의 토량 변화율(L)은 1.25, 작업효율은 0.6, 1일 운전시간은 8시간이다.)

- ① 286.64m³/day ② 324.52m³/day
 ③ 368.64m³/day ④ 452.50m³/day

35. 댐에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 흙댐(Earth dam)은 기초가 다소 불량해도 시공할 수 있다.
 ② 중력식 댐(Gravity dam)은 안전율이 가장 높고 대구성도 크나 설계이론이 복잡하다.
 ③ 아치 댐(Arch dam)은 암반이 견고하고 계곡폭이 좁은 곳에 적합하다.
 ④ 부벽식 댐(Buttress dam)은 구조가 복잡하여 시공이 곤란하고 강성이 부족한 단점이다.

36. 시멘트 콘크리트 포장에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내구성이 풍부하다.
 ② 재료구입이 용이하다.
 ③ 부분적인 보수가 곤란하다.
 ④ 양생기간이 짧고, 주행성이 좋다.

37. 15t 덤프트럭에 1.2m³의 버킷을 갖는 백호로 흙을 적재하고자 한다. 흙의 밀도가 1.7t/m³이고, 토량변화율 L=1.25이고, 버킷계수가 0.9일 때 트럭 1대당 백호 적재횟수는?

- ① 5회 ② 8회
 ③ 11회 ④ 14회

38. 아스팔트 콘크리트포장의 소성변형(rutting)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아스팔트 콘크리트포장의 노면에서 차의 바퀴가 집중적으로 통과하는 위치에 생기는 도로연장 방향으로의 변형을 말한다.
 ② 하정기의 이상 고온 및 아스팔트량이 많은 경우 발생하기 쉽다.
 ③ 침입도가 작은 아스팔트를 사용하거나 골재의 최대치수가 큰 경우 발생하기 쉽다.
 ④ 변형이 발생한 위치에 물이 고일 경우 수막현상 등을 일으켜 주행 안전성에 심각한 영향을 줄 수 있다.

39. 다음에 설명하는 조절발파 공법의 명칭은?

원리는 쿠션 블라스팅 공법과 같으나 굴착선에 따라 천공하며 주굴착의 발파공과 동시에 점화하고 그 최종단에서 발파시키는 것이 이 공법의 특징이다.

- ① 벤치 컷 ② 라인 드릴링
 ③ 프리스플리팅 ④ 스무스 블라스팅

40. 공기케이스 공법의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토층의 확인이 가능하다.
 ② 장애물 제거가 용이하다.
 ③ 보일링 현상 및 히빙 현상의 방지로 인접구조물에 대한 피해가 없다.

- ① 소규모의 공사나 깊이가 얇은 경우에도 경제적이다.

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 포트랜드 시멘트의 주성분 비율 중 수경률(Hydraulic Modulus)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수경률은 CaO성분이 많을 경우 커진다.
 ② 수경률은 다른 성분이 일정할 경우 석고량이 많을수록 커진다.
 ③ 수경률이 크면 초기강도가 커진다.
 ④ 수경률이 크면 수화열이 큰 시멘트가 생긴다.

42. 잔골재 A의 조립률이 2.5이고, 잔골재 B의 조립률이 2.9일 때, 이 잔골재 A와 B를 섞어 조립률 2.8의 잔골재를 만들려면 A와 B의 질량비를 얼마로 섞어야 하는가? (단, 질량비는 A:B로 나타낸다.)

- ① 1:1 ② 1:2
 ③ 1:3 ④ 1:4

43. 암석의 분류 중 성인(지질학적)에 의한 분류의 결과가 아닌 것은?

- ① 화성암 ② 퇴적암
 ③ 변성암 ④ 점토질암

44. 강의 열처리 방법 중에서 800~1000℃로 가열시킨 후 공기 중에서 서서히 냉각하여 강속의 조직이 치밀하게 되고 잔류응력이 제거되게 하는 방법은?

- ① 뜨임 ② 풀림
 ③ 불림 ④ 담금질

45. 콘크리트용 잔골재의 안전성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 잔골재의 안전성은 수산화나트륨으로 5회 시험으로 평가하며, 그 손실질량은 10%이하를 표준으로 한다.
 ② 잔골재의 안전성은 수산화나트륨으로 3회 시험으로 평가하며, 그 손실질량은 5%이하를 표준으로 한다.
 ③ 잔골재의 안전성은 황산화나트륨으로 5회 시험으로 평가하며, 그 손실질량은 10%이하를 표준으로 한다.
 ④ 잔골재의 안전성은 황산화나트륨으로 3회 시험으로 평가하며, 그 손실질량은 25%이하를 표준으로 한다.

46. 잔골재의 유해물 함유량 허용한도 중 점토덩어리인 경우 중량백분율로 최댓값은 얼마인가?

- ① 1% ② 2%
 ③ 3% ④ 4%

47. 아스팔트 시료를 일정비율 가열하여 강구의 무게에 의해 시료가 25mm 내려갔을 때 온도를 측정한다. 이는 무엇을 구하기 위한 시험인가?

- ① 침입도 ② 인화도
 ③ 연소점 ④ 연화점

48. 재료의 역학적 성질 중 재료를 두들길 때 얇게 퍼지는 성질을 무엇이라 하는가?

- ① 인성 ② 강성
 ③ 전성 ④ 취성

49. 플라이애시를 사용한 콘크리트의 특성으로 옳은 것은?

- ① 작업성 저하 ② 수화열 증가
 ③ 단위수량 감소 ④ 건조수축 증가

50. 분말도가 큰 시멘트의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 응결이 늦고 발열량이 많아진다.
 ② 초기 강도는 작으나 장기 강도의 증진이 크다.
 ③ 물에 접촉하는 면적이 커서 수화작용이 늦다.
 ④ 워커빌리티(workability)가 좋은 콘크리트를 얻을 수 있다.

51. 대폭파 또는 수중폭파에서 동시 폭파를 실시하기 위하여 뇌관 대신에 사용하는 것은?

- ① 도화선 ② 도폭선
 ③ 침장약 ④ 공업용 뇌관

52. 콘크리트 내부에 미세한 크기의 독립기포를 형성하여 워커빌리티 및 동결융해에 대한 저항성을 높이기 위하여 사용하는 혼화제는?

- ① 고성능감수제 ② 팽창제
 ③ 발포제 ④ AE제

53. 토목섬유 중 폴리머를 판상으로 압축시키면서 격자모양의 형태로 구멍을 내어 만든 후 여러 가지 모양으로 늘린 것으로 연약지반 처리 및 지반 보강용으로 사용되는 것은?

- ① 웨빙(wbbing)
 ② 지오그리드(geogrid)
 ③ 지오텍스타일(geotextile)
 ④ 지오멤브레인(geomembrane)

54. 콘크리트용 혼화재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고로슬래그 시멘트를 사용한 콘크리트의 경우 목표 공기량을 얻기 위해서는 보통 콘크리트에 비하여 AE제의 사용량이 증가된다.
 ② 고로슬래그 미분말은 비결정질의 유리질 재료로 잠재수경성을 가지고 있으며, 유리화율이 높을수록 잠재수경성 반응은 커진다.
 ③ 팽창재를 사용한 콘크리트의 팽창률 및 압축강도는 팽창재 혼입량이 증가할수록 계속 증가한다.
 ④ 실리카 폼은 입경이 1μm 이하, 평균입경은 0.1μm 정도의 초미립자로 이루어진 비결정질 재료로 시멘트 수화에서 생성되는 수산화 칼슘과 강력한 포졸란 반응을 한다.

55. 역청 재료의 성질 및 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인화점은 연소점보다 30~60℃ 정도 높다.
 ② 일반적으로 가열속도가 빠르면 인화점은 떨어진다.
 ③ 연화점 시험 시 시료를 환에 주입하고 4시간 이내에 시험을 종료한다.
 ④ 연화점 시험 시 중탕 온도를 연화점이 80℃ 이하인 경우는 5℃로, 80℃ 초과인 경우는 32℃로 15분간 유지한다.

56. 아스팔트의 침입도 시험기를 사용하여 온도 25℃로 일정한 조건에서 100g의 표준 침이 3mm 관입했다면, 이 재료의 침입도는 얼마인가?

- ① 3 ② 6
 ③ 30 ④ 60

57. 부순 굵은 골재의 품질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 마모율은 30% 이하이어야 한다.
- ② 흡수율은 3% 이하이어야 한다.
- ③ 입자 모양 판정 실적을 시험을 실시하여 그 값이 55% 이상이어야 한다.
- ④ 0.08mm체 통과량은 1.0% 이하이어야 한다.

58. 포틀랜드 시멘트(KS L 5201)에서 1종인 보통 포틀랜드 시멘트의 비카 시험에 따른 초결 및 종결 시간에 대한 규정으로 옳은 것은?

- ① 초결:60분 이상, 종결:10시간 이하
- ② 초결:50분 이상, 종결:15시간 이하
- ③ 초결:40분 이상, 종결:9시간 이하
- ④ 초결:120분 이상, 종결:10시간 이하

59. 목재의 건조방법 중 인공건조법이 아닌 것은?

- ① 수침법
- ② 끓임법
- ③ 증기법
- ④ 열기법

60. 단위용적질량이 1.65kg/L인 굵은 골재의 절건밀도가 2.65kg/L일 때 이 골재의 공극률은 얼마인가?

- ① 28.6%
- ② 30.3%
- ③ 33.3%
- ④ 37.7%

4과목 : 토질 및 기초

61. 성토나 기초지반에 있어 특히 점성토의 압밀완료 후 추가 성토 시 단기 안정문제를 검토하고자 하는 경우 적용되는 시험법은?

- ① 비압밀 비배수시험
- ② 압밀 비배수시험
- ③ 압밀 배수시험
- ④ 일축압축시험

62. 흙의 다짐에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 최적함수비로 다질 때 흙의 건조밀도는 최대가 된다.
- ② 최대건조밀도는 점성토에 비해 사질토일수록 크다.
- ③ 최적함수비는 점성토일수록 작다.
- ④ 점성토일수록 다짐곡선은 완만하다.

63. 지표면에 설치된 2m×2m의 정사각형 기초에 100kN/m²의 등분포 하중이 작용하고 있을 때 5m 깊이에 있어서의 연직응력 증가량을 2:1 분포법으로 계산한 값은?

- ① 0.83kN/m²
- ② 8.16kN/m²
- ③ 19.75kN/m²
- ④ 28.57kN/m²

64. 점착력이 8kN/m², 내부 마찰각이 30°, 단위중량 16N/m³인 흙이 있다. 이 흙에 인장균열은 약 몇 m 깊이까지 발생할 것인가?

- ① 6.92m
- ② 3.73m
- ③ 1.73m
- ④ 1.00m

65. 100% 포화된 흐트러지지 않은 시료의 부피가 20cm³이고 질량이 36g이었다. 이 시료를 건조로에서 건조시킨 후의 질량이 24g일 때 간극비는 얼마인가?

- ① 1.36
- ② 1.50
- ③ 1.62
- ④ 1.70

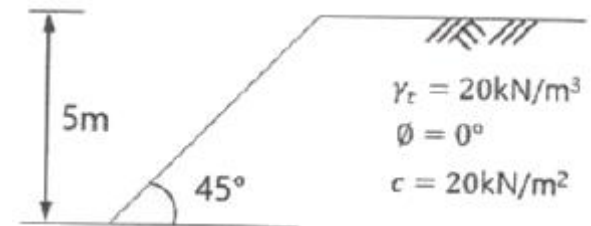
66. 어느 모래층의 간극률 35%, 비중이 2.66이다. 이 모래의 분사현상(Quick Sand)에 대한 한계동수경사는 얼마인가?

- ① 0.99
- ② 1.08
- ③ 1.16
- ④ 1.32

67. Paper drain설계 시 Drain paper의 폭이 10cm, 두께가 0.3cm일 때 Drain paper의 등치환산원의 직경이 약 얼마이면 Sand drain과 동등한 값으로 볼 수 있는가? (단, 형상계수는(a) 0.75이다.)

- ① 5cm
- ② 8cm
- ③ 10cm
- ④ 15cm

68. 그림과 같은 점토지반에서 안전수(m)가 0.1인 경우 높이 5m의 사면에 있어서 안전율은?



- ① 1.0
- ② 1.25
- ③ 1.50
- ④ 2.0

69. Terzaghi의 1차원 압밀이론에 대한 가정으로 틀린 것은?

- ① 흙은 균질하다.
- ② 흙은 완전 포화되어 있다.
- ③ 압축과 흐름은 1차원적이다.
- ④ 압밀이 진행되면 투수계수는 감소한다.

70. 사운딩(Sounding)의 종류에서 사질토에 가장 적합하고 점성토에서도 쓰이는 시험법은?

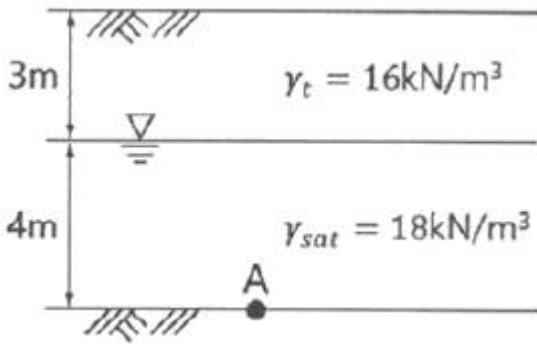
- ① 표준 관입 시험
- ② 베인 전단 시험
- ③ 더치 콘 관입 시험
- ④ 이스키미터(Iskymeter)

71. 얇은 기초에 대한 Terzaghi의 수정지지력 공식은 아래의 표와 같다. 4m×5m의 직사각형 기초를 사용할 경우 형상계수 α와 β의 값으로 옳은 것은?

$$q_u = \alpha c N_c + \beta \gamma_1 B N_\gamma + \gamma_2 D f N_q$$

- ① $\alpha=1.18$, $\beta=0.32$
- ② $\alpha=1.24$, $\beta=0.42$
- ③ $\alpha=1.28$, $\beta=0.32$
- ④ $\alpha=1.32$, $\beta=0.38$

72. 아래 그림과 같은 지반의 A점에서 전응력(σ), 간극수압(u), 유효응력(σ')을 구하면? (단, 물의 단위중량 9.81kN/m³이다.)

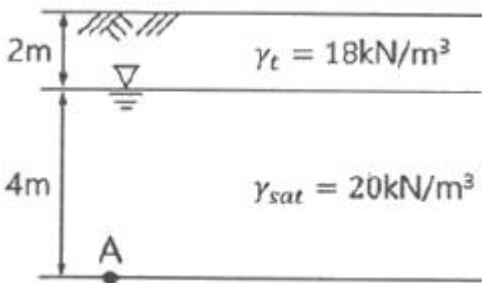


- ① $\sigma=100\text{kN/m}^2$, $u=9.8\text{kN/m}^2$, $\sigma'=90.2\text{kN/m}^2$
 ② $\sigma=100\text{kN/m}^2$, $u=29.4\text{kN/m}^2$, $\sigma'=70.6\text{kN/m}^2$
 ③ $\sigma=120\text{kN/m}^2$, $u=19.6\text{kN/m}^2$, $\sigma'=100.4\text{kN/m}^2$
 ④ $\sigma=120\text{kN/m}^2$, $u=39.2\text{kN/m}^2$, $\sigma'=80.8\text{kN/m}^2$

73. 말뚝 지지력에 관한 여러 가지 공식 중 정역학적 지지력 공식이 아닌 것은?

- ① Dorr의 공식 ② Terzaghi의 공식
 ③ Meyerhof의 공식 ④ Engineering news 공식

74. 그림에서 A점 흙의 강도정수가 $c'=30\text{kN/m}^2$, $\phi'=30^\circ$ 일 때, A점에서의 전단강도는? (단, 물의 단위중량은 9.81kN/m^3 이다.)



- ① 69.31kN/m^2 ② 74.32kN/m^2
 ③ 96.97kN/m^2 ④ 103.92kN/m^2

75. 평판 재하 실험에서 재하판의 크기에 의한 영향(scale effect)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사질토 지반의 지지력은 재하판의 폭에 비례한다.
 ② 점토지반의 지지력은 재하판의 폭에 무관하다.
 ③ 사질토 지반의 침하량은 재하판의 폭이 커지면 약간 커지기는 하지만 비례하는 정도는 아
 ④ 점토지반의 침하량은 재하판의 폭에 무관하다.

76. 흙의 투수성에서 사용되는 Darcy의 법칙 ($Q = k \cdot \frac{\Delta h}{L} \cdot A$)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Δh 는 수두차이다.
 ② 투수계수(k)의 차원은 속도의 차원(cm/s)과 같다.
 ③ A는 실제로 물이 통하는 공극부분의 단면적이다.
 ④ 물의 흐름이 난류인 경우에는 Darcy의 법칙이 성립하지 않는다.

77. 다음 중 일시적인 지반 개량 공법에 속하는 것은?

- ① 동결공법 ② 프리로딩 공법
 ③ 약액주입 공법 ④ 모래다짐말뚝 공법

78. 압밀시험결과 시간-침하량 곡선에서 구할 수 없는 값은?

- ① 초기 압축비 ② 압밀계수
 ③ 1차 압밀비 ④ 선행압밀 압력

79. 어떤 흙의 입경가곡선에서 $D_{10}=0.05\text{mm}$, $D_{30}=0.09\text{mm}$, $D_{60}=0.15\text{mm}$ 이었다. 균등계수(C_u)와 곡률계수(C_g)의 값은?

- ① 균등계수=1.7, 곡률계수=2.45
 ② 균등계수=2.4, 곡률계수=1.82
 ③ 균등계수=3.0, 곡률계수=1.08
 ④ 균등계수=3.5, 곡률계수=2.08

80. 외경이 50.8mm, 내경이 34.9mm인 스플릿 스푼 샘플러의 면적비는?

- ① 112% ② 106%
 ③ 53% ④ 46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	④	①	②	①	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	②	①	②	②	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	②	①	③	②	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	③	②	④	③	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	③	③	①	④	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	③	①	③	①	①	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	③	②	②	①	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	②	④	③	①	④	③	①